CLASE 2 · GUÍA N.º 2

GUÍA DE APRENDIZAJE · BIOLOGÍA · PREPARACIÓN PAES CIENCIAS · MÓDULO COMÚN

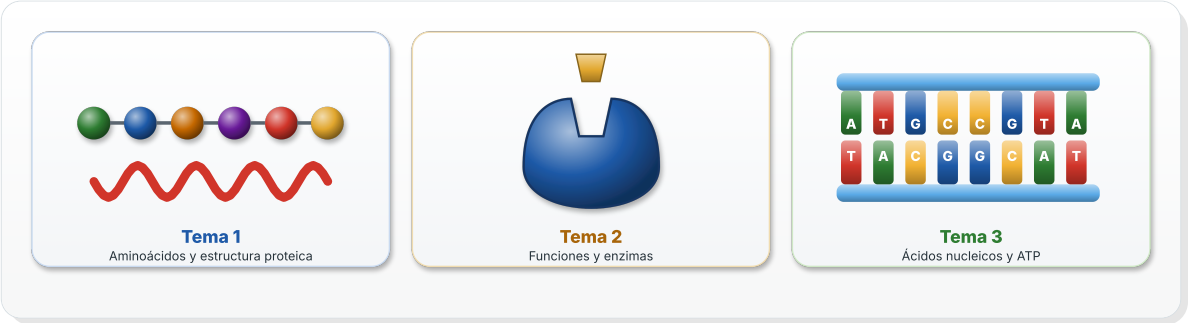
Biomoléculas Orgánicas: Proteínas y Ácidos Nucleicos

Aminoácidos, enlace peptídico y niveles de estructura proteica · Funciones de las proteínas, especificidad enzimática y desnaturalización · Ácidos nucleicos: nucleótidos, ADN, ARN y ATP

Eje temático DEMRE: Organización, estructura y actividad celular | **Sub-eje:** Biomoléculas organizadas y teoría celular

DOCENTE AUTORA

Mirza Cortés Salfate · Profesora de Biología



Modelos de la clase. Cadena de aminoácidos y hélice α (Tema 1) · enzima con su sustrato (Tema 2) · doble hebra de ADN (Tema 3). | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Teoría ilustrada + **60 preguntas tipo PAES** (20 por tema) + **solucionario comentado** (documento aparte)

Enfoque PAES de la clase: reconocimiento de los **factores que afectan la estructura proteica** (temperatura, pH) y su efecto sobre la función, especialmente en las **enzimas**; interpretación de **diagramas moleculares** de aminoácidos, enlaces peptídicos, niveles de estructura, nucleótidos, ADN, ARN y ATP; y comparación estructural y funcional entre los ácidos nucleicos.

Habilidades científicas evaluadas (cada una con su color)

Inferir · Analizar · Argumentar · Evaluar

Tema	Inferir	Analizar	Argumentar	Evaluar	Total
1. Aminoácidos y estructura de las proteínas	5	5	5	5	**20**
2. Funciones de las proteínas, enzimas y desnaturalización	5	5	5	5	**20**
3. Ácidos nucleicos y ATP	5	5	5	5	**20**
Total	**15**	**15**	**15**	**15**	**60**

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Índice de contenidos

Antes de comenzar: presentación y habilidades científicas **3**

Cómo usar esta guía **3**

Las habilidades científicas en su contexto general **4**

Conceptos base: proteínas y ácidos nucleicos **5**

Tema 1: Aminoácidos, enlace peptídico y niveles de estructura proteica (primaria a cuaternaria) **6**

1.1 Los aminoácidos **6**

1.2 El enlace peptídico **7**

1.3 Niveles de estructura de las proteínas **7**

Práctica tipo PAES · Tema 1 (preguntas 1 a 20) ***10***

Tema 2: Funciones de las proteínas, especificidad enzimática y desnaturalización (pH y temperatura) **17**

2.1 Funciones de las proteínas **17**

2.2 Las enzimas y su especificidad **17**

2.3 Factores que afectan la actividad enzimática y desnaturalización **18**

Práctica tipo PAES · Tema 2 (preguntas 21 a 40) ***21***

Tema 3: Ácidos nucleicos: nucleótidos, ADN, ARN, ATP y comparación estructural y funcional **28**

3.1 Los nucleótidos **28**

3.2 ADN y ARN **28**

3.3 El ATP **29**

Práctica tipo PAES · Tema 3 (preguntas 41 a 60) ***31***

Solucionario oficial comentado (tabla de claves y justificaciones) ..... **Documento aparte**

El solucionario oficial comentado, con la tabla de claves y la justificación de las 60 preguntas, se entrega como documento aparte.

ANTES DE COMENZAR

Presentación y habilidades científicas

Cómo usar esta guía

Bienvenidas y bienvenidos a la segunda clase del curso. En la Clase 1 estudiaste el agua, los carbohidratos y los lípidos; hoy completaremos las cuatro familias de biomoléculas orgánicas con las dos más complejas: las **proteínas**, que realizan casi todo el trabajo de la célula, y los **ácidos nucleicos**, que almacenan y transmiten la información para fabricarlas. Verás cómo una cadena de aminoácidos se pliega hasta adquirir una forma precisa, por qué esa forma es indispensable para su función y qué ocurre cuando el calor o un cambio de pH la destruyen. La PAES evalúa estos contenidos con **gráficos de actividad enzimática** y **esquemas moleculares**.

Cada tema de esta guía tiene dos partes:

1. **Teoría ilustrada:** esquemas tridimensionales a color, gráficos, tablas comparativas y tres tipos de recuadros: *dato clave*, *profundización* (clínica, nutricional, biotecnológica o ambiental) y *contexto científico* (un experimento clásico contado con su pregunta, su diseño y su conclusión).
2. **Práctica tipo PAES:** 20 preguntas por tema (60 en total), con cuatro alternativas **a)**, **b)**, **c)**, **d)**. Están agrupadas en cuatro bloques de cinco preguntas, uno por habilidad; cada bloque tiene su color y cada pregunta indica la habilidad que mide.

En un **documento aparte**, que acompaña a esta guía, encontrarás el **solucionario oficial comentado**, con la clave y la justificación de cada respuesta, incluida la razón por la que se descartan los distractores.

> **Recomendación de estudio de la Profesora Mirza Cortés Salfate**
>
> Responde un **bloque completo** (las cinco preguntas de una habilidad) **sin mirar las claves**. Luego corrige y, por cada error, vuelve a la sección de teoría correspondiente. Si fallas una pregunta de **Argumentar** o de **Evaluar**, relee además el recuadro *Vocabulario del diseño experimental*: la mayoría de esos errores no se deben a falta de contenido, sino a confundir variables, olvidar el grupo control o aceptar conclusiones que van más allá de los datos.

Las habilidades científicas en su contexto general

La ciencia no es un listado de datos memorizados: es una forma de pensar. La PAES de Ciencias evalúa, junto con los contenidos, la capacidad de **razonar con evidencia**. Las cuatro habilidades que trabaja esta guía no son compartimentos aislados, sino momentos de un mismo ciclo de pensamiento científico, que acompaña a cada una de las etapas de una investigación:

Habilidad	¿Qué te piden?	Palabras clave en el enunciado
Inferir	Obtener una conclusión o predicción que no está escrita, a partir de datos, figuras o principios biológicos.	¿qué se puede deducir?, ¿qué ocurriría si…?, es probable que…, se espera que…, se infiere que…
Analizar	Leer e interpretar tablas, gráficos, esquemas o afirmaciones; reconocer relaciones, patrones, tendencias, variables y errores.	según el gráfico…, ¿cuál(es) afirmación(es) es(son) correcta(s)?, identifica, compara, ordena, ¿qué fila contiene un error?
Argumentar	Elegir la explicación que justifica o refuta mejor un fenómeno o una afirmación, usando evidencia y conceptos.	¿por qué…?, ¿cuál es el mejor argumento?, explica, justifica, refuta, ¿qué propiedad explica…?
Evaluar	Juzgar la calidad de un diseño experimental, la validez de una conclusión, la pertinencia de un modelo o la confiabilidad de una fuente.	¿es válida la conclusión?, ¿qué limitación tiene?, ¿qué diseño es más adecuado?, ¿qué resultado refutaría…?



Figura 1. Ciclo del pensamiento científico: las cuatro habilidades evaluadas en la PAES (izquierda) y las siete etapas de una investigación científica (derecha). Inferir y analizar predominan al formular hipótesis y leer resultados; argumentar y evaluar, al concluir y juzgar el diseño. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Vocabulario del diseño experimental

La **variable independiente** es la que el investigador manipula de forma deliberada. La **variable dependiente** es la que se mide como respuesta. Las **variables controladas** se mantienen constantes en todos los grupos para que no influyan en el resultado (volumen, concentración, tiempo, temperatura, pH). El **grupo control** no recibe el tratamiento —o recibe el tratamiento de referencia— y es idéntico al grupo experimental en todo lo demás: sin él no hay con qué comparar. Las **réplicas** (repeticiones de cada condición) permiten estimar la variabilidad y descartar que el resultado se deba al azar. Por último, una **conclusión es válida** solo si se apoya en los datos obtenidos y no los generaliza más allá de lo estudiado: otra especie, otra molécula, otras condiciones u otra población requieren otro experimento.

Conceptos base: proteínas y ácidos nucleicos

Las **proteínas** y los **ácidos nucleicos** son polímeros, como los polisacáridos, pero con una diferencia fundamental: sus monómeros no son todos iguales. Las proteínas se forman con **20 tipos de aminoácidos**, y los ácidos nucleicos con **cuatro tipos de nucleótidos** en cada caso. El **orden** de esos monómeros, la **secuencia**, contiene información: en el ADN, la secuencia de nucleótidos codifica la secuencia de aminoácidos de las proteínas; y en las proteínas, la secuencia de aminoácidos determina la forma y, con ella, la función (Figura 2).

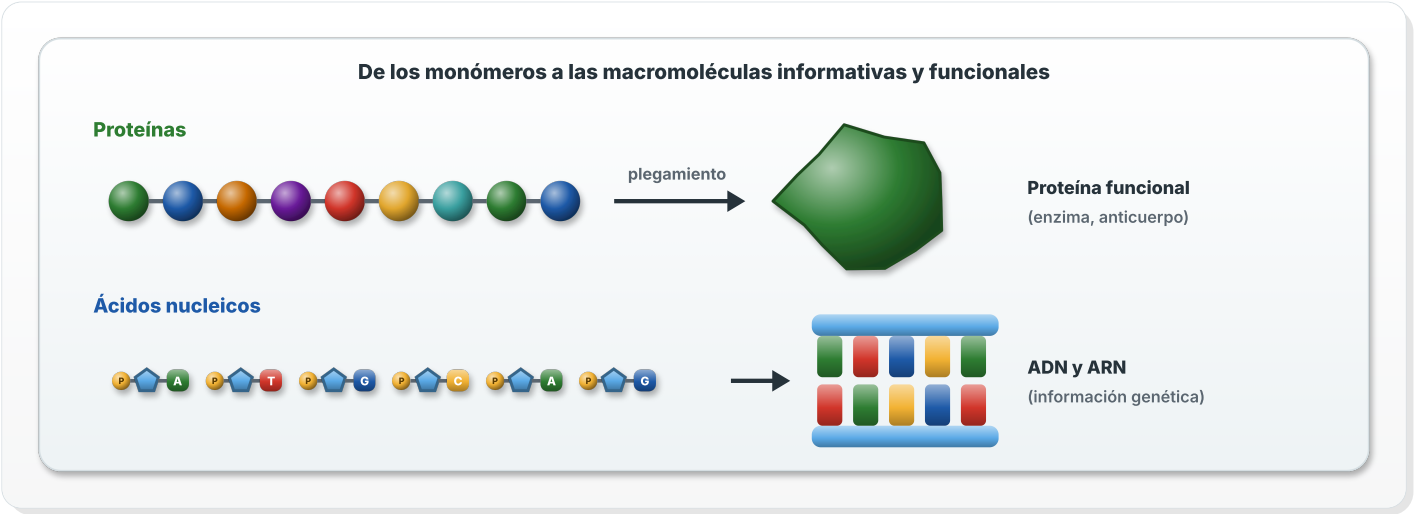


Figura 2. De los monómeros a las macromoléculas. Los aminoácidos se unen en cadenas que se pliegan para formar proteínas funcionales; los nucleótidos forman las cadenas de ADN y ARN, que contienen la información genética. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Concepto	Definición precisa	Ejemplo
Aminoácido	Monómero de las proteínas, con un grupo amino, un carboxilo y una cadena lateral R.	Glicina, alanina
Enlace peptídico	Enlace entre el carboxilo de un aminoácido y el amino del siguiente.	Dipéptido
Enzima	Proteína que acelera una reacción química específica sin consumirse.	Amilasa, lactasa
Sitio activo	Región de la enzima donde se une el sustrato.	Muesca de la enzima
Desnaturalización	Pérdida de la forma tridimensional de una proteína y de su función.	Clara de huevo cocida
Nucleótido	Monómero de los ácidos nucleicos: fosfato, pentosa y base nitrogenada.	Desoxiadenosina monofosfato
ATP	Nucleótido que almacena y transfiere energía en la célula.	Contracción muscular

Dato clave Sello Mirza Cortés Salfate · Profesora de Biología

Proteínas: 20 aminoácidos, unidos por **enlaces peptídicos**. **Ácidos nucleicos:** nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. **Secuencia → forma → función.**

TEMA 1 · TEORÍA ILUSTRADA

Aminoácidos, enlace peptídico y niveles de estructura proteica (primaria a cuaternaria)

Las **proteínas** son las biomoléculas más versátiles: forman estructuras, aceleran reacciones, transportan sustancias, defienden al organismo y transmiten señales. Toda esa diversidad se construye con solo 20 aminoácidos. En este tema estudiarás la estructura de los aminoácidos, cómo se unen y cómo la cadena resultante se pliega en cuatro niveles de organización hasta adquirir su forma funcional.

1.1 Los aminoácidos

Un **aminoácido** tiene un carbono central unido a cuatro grupos: un **grupo amino** ($-NH_2$), un **grupo carboxilo** (–COOH), un **hidrógeno** y una **cadena lateral** o **grupo R**, que es distinta en cada uno de los 20 aminoácidos (Figura 3). Las propiedades del grupo R, si es **apolar**, **polar**, **ácido** o **básico**, determinan cómo se comportará cada aminoácido dentro de la proteína: los apolares tienden a quedar en el interior, alejados del agua, y los polares, en la superficie.

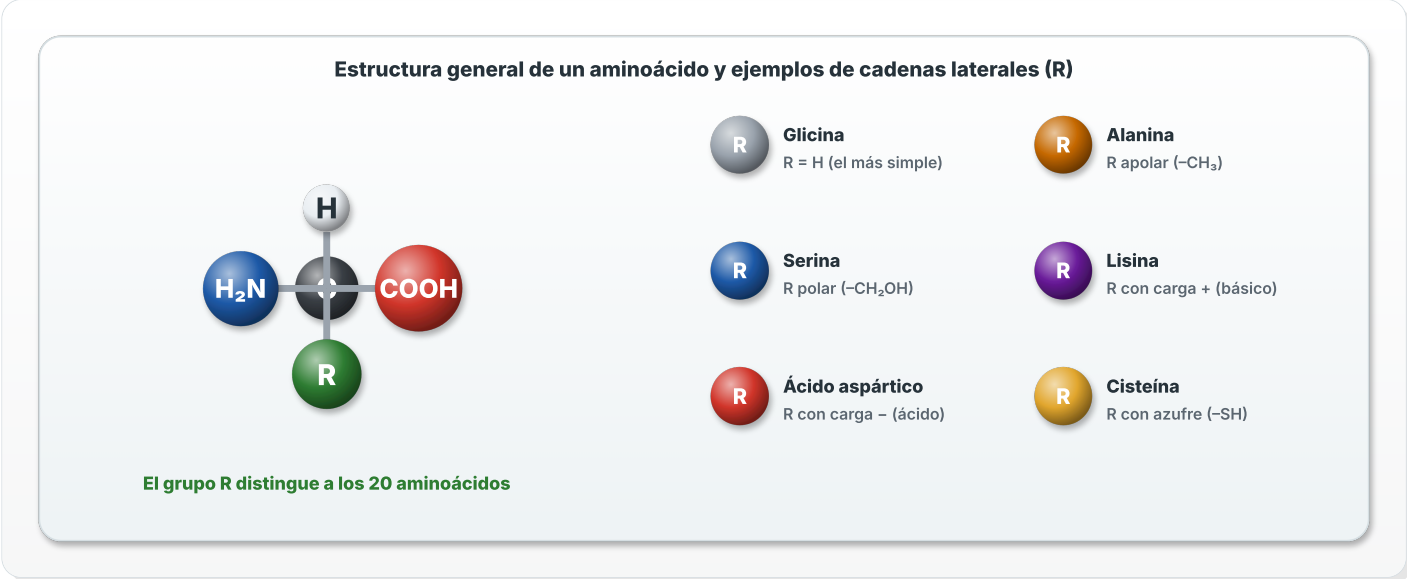


Figura 3. Estructura general de un aminoácido y ejemplos de cadenas laterales. Todos los aminoácidos comparten el grupo amino, el carboxilo y el hidrógeno; el grupo R les da sus propiedades particulares. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

De los 20 aminoácidos, el ser humano no puede sintetizar nueve, llamados **aminoácidos esenciales**, que deben obtenerse de la dieta. Las proteínas de origen animal, las legumbres combinadas con cereales y la quínoa los aportan en cantidades adecuadas.

1.2 El enlace peptídico

Los aminoácidos se unen por **condensación**: el grupo carboxilo de uno reacciona con el grupo amino del siguiente, se libera una molécula de agua y se forma un **enlace peptídico** (Figura 4). Dos aminoácidos forman un **dipéptido**; unos pocos, un **oligopéptido**; y muchos, un **polipéptido**. Una **proteína** está formada por uno o más polipéptidos plegados. Como en todo polímero lineal, una cadena de **n** aminoácidos tiene **n − 1** enlaces peptídicos.

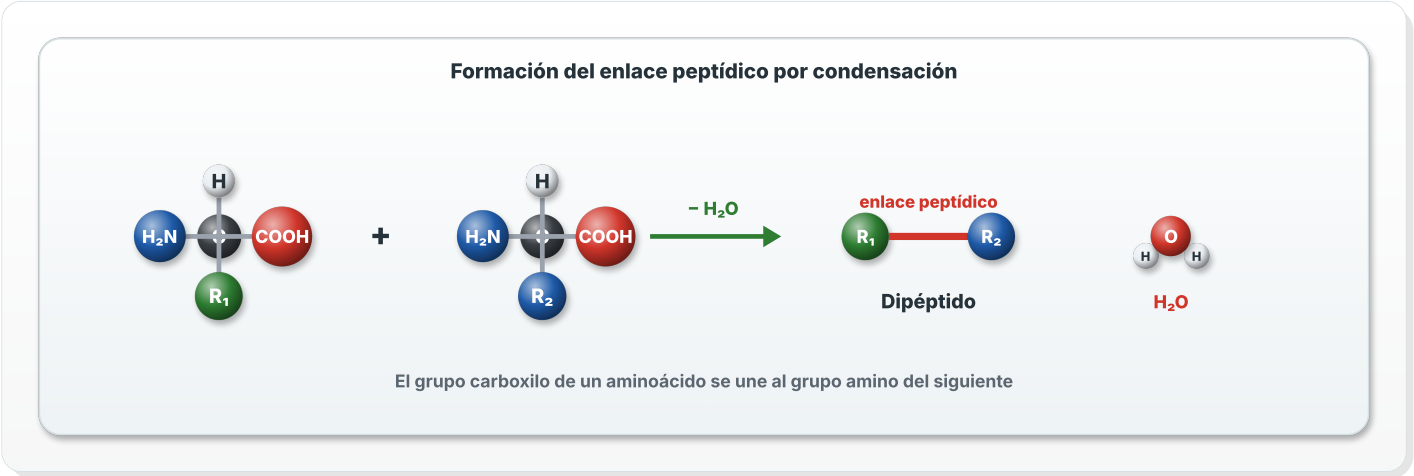


Figura 4. Formación del enlace peptídico. El grupo carboxilo de un aminoácido se une al grupo amino del siguiente, con liberación de una molécula de agua. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Las proteínas se sintetizan en los **ribosomas** (Clase 4), siguiendo las instrucciones del ADN, y se degradan por **hidrólisis**, por ejemplo durante la digestión, gracias a enzimas llamadas proteasas.

1.3 Niveles de estructura de las proteínas

Una proteína funcional no es una cadena extendida, sino una molécula plegada con una forma tridimensional precisa. Se distinguen cuatro niveles de estructura (Figura 5):

1. **Primaria:** la **secuencia** de aminoácidos, mantenida por enlaces peptídicos. Está determinada por el gen correspondiente.
2. **Secundaria:** plegamientos regulares de la cadena, como la **hélice α** y la **lámina β plegada**, estabilizados por **puentes de hidrógeno** entre los átomos del esqueleto de la cadena.
3. **Terciaria:** el plegamiento tridimensional completo de una cadena, estabilizado por interacciones entre los grupos R: puentes de hidrógeno, interacciones iónicas, interacciones hidrofóbicas y **puentes disulfuro** entre cisteínas.
4. **Cuaternaria:** la asociación de **dos o más cadenas** polipeptídicas. Solo la tienen las proteínas formadas por varias subunidades, como la **hemoglobina**, con cuatro cadenas.

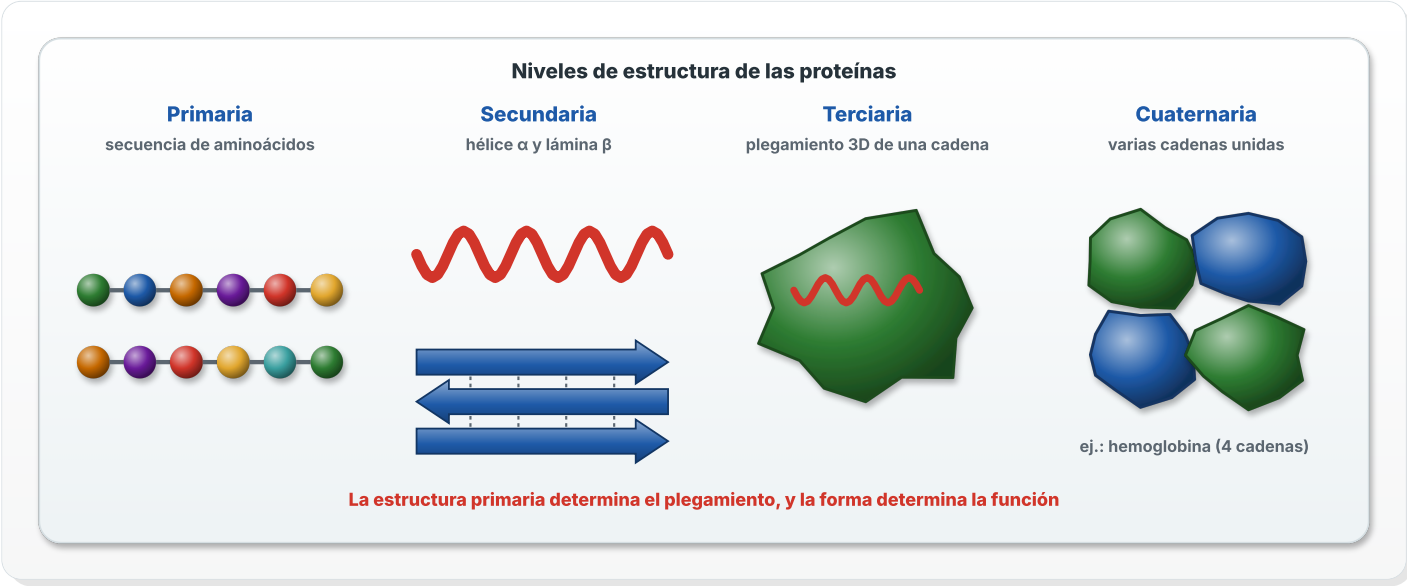


Figura 5. Los cuatro niveles de estructura de las proteínas. La secuencia de aminoácidos determina los plegamientos locales, la forma tridimensional de cada cadena y la asociación entre cadenas. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Nivel	Qué describe	Enlaces o interacciones que lo estabilizan
Primaria	Secuencia de aminoácidos	Enlaces peptídicos (covalentes)
Secundaria	Hélice α y lámina β	Puentes de hidrógeno del esqueleto
Terciaria	Forma 3D de una cadena	Puentes de hidrógeno, iónicos, hidrofóbicos y disulfuro entre grupos R
Cuaternaria	Unión de varias cadenas	Las mismas interacciones, entre cadenas distintas

Un cambio en un solo aminoácido de la estructura primaria puede alterar todo el plegamiento. Es el caso de la **anemia falciforme**, en la que el reemplazo de un aminoácido en la cadena β de la hemoglobina hace que las moléculas se agrupen en fibras y deformen los glóbulos rojos.

Nota de la Profesora Mirza Cortés Salfate

En la PAES, la idea central es **secuencia → forma → función**. Si te preguntan qué determina la forma de una proteína, la respuesta es su **estructura primaria**. Y recuerda que no todas las proteínas tienen estructura cuaternaria: solo las que tienen más de una cadena.

Dato clave

Sello Mirza Cortés Salfate · Profesora de Biología

Aminoácido: C central + NH_2 + COOH + H + **R**. **Enlace peptídico:** COOH de uno + NH_2 del siguiente, con salida de H_2O; n aminoácidos → n − 1 enlaces. **Niveles:** primaria (secuencia), secundaria (hélice α, lámina β), terciaria (forma 3D), cuaternaria (varias cadenas).

Profundización clínica: las enfermedades por mal plegamiento

Algunas enfermedades se deben a proteínas que adoptan una forma incorrecta. En la **enfermedad de Alzheimer**, fragmentos de una proteína llamada beta-amiloide se pliegan de forma anormal y se acumulan en placas entre las neuronas. En las **enfermedades priónicas**, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o la «enfermedad de las vacas locas», una proteína normal del encéfalo, el prion, adopta una forma alterada que induce a otras moléculas a plegarse mal, en una reacción en cadena. Estos ejemplos muestran que no basta con tener la secuencia correcta: la proteína debe plegarse bien para funcionar, y las células cuentan con proteínas auxiliares, llamadas chaperonas, que ayudan en ese proceso.

Contexto científico: Anfinsen demuestra que la secuencia determina la forma (1961)

El bioquímico estadounidense Anfinsen y su equipo trabajaron con la ribonucleasa, una enzima que degrada el ARN. Trataron la enzima con urea y con otra sustancia que rompe los puentes disulfuro: la proteína se desplegó y perdió su actividad. Luego eliminaron esas sustancias lentamente y, sin agregar nada más, la enzima recuperó su forma y casi toda su actividad. Una muestra mantenida con urea, usada como comparación, siguió inactiva. Concluyeron que toda la información necesaria para que una proteína adopte su forma tridimensional está contenida en su **secuencia de aminoácidos**. Por este trabajo, Anfinsen recibió el Premio Nobel de Química en 1972.

PREGUNTA

¿Depende la forma de una proteína solo de su secuencia de aminoácidos?

DISEÑO (EN TÉRMINOS ACTUALES)

VI: presencia o eliminación de los agentes desnaturalizantes. VD: actividad enzimática y forma de la proteína. Control: enzima mantenida con urea.

CONCLUSIÓN

La estructura primaria contiene la información para el plegamiento correcto de la proteína.

PRÁCTICA TIPO PAES · TEMA 1: AMINOÁCIDOS Y ESTRUCTURA PROTEICA

Elaborado por Mirza Cortés Salfate, Profesora de Biología

Bloque 1 · Habilidad: Inferir

Deducir a partir de datos y principios

Pregunta 1

● Habilidad: Inferir | Azul

La figura representa un péptido formado por ocho aminoácidos:



Es correcto inferir que, durante su síntesis, se formaron

a) 8 enlaces peptídicos y se liberaron 8 moléculas de agua.

b) 9 enlaces peptídicos y se liberaron 9 moléculas de agua.

c) 7 enlaces peptídicos y se liberaron 7 moléculas de agua.

d) 4 enlaces peptídicos y se liberaron 4 moléculas de agua.

Pregunta 2

● Habilidad: Inferir | Azul

Una mutación reemplaza un solo aminoácido en la secuencia de una enzima. Es correcto inferir que

a) la enzima conservará siempre exactamente la misma actividad.

b) la enzima tendrá un aminoácido menos.

c) podría cambiar el plegamiento de la proteína y, con ello, su función, especialmente si el cambio ocurre en el sitio activo.

d) la estructura primaria no cambiará.

Pregunta 3

● Habilidad: Inferir | Azul

La mioglobina es una proteína muscular formada por una sola cadena de 153 aminoácidos que se pliega para unir oxígeno. Es correcto inferir que la mioglobina

a) tiene estructura cuaternaria.

b) no tiene estructura secundaria.

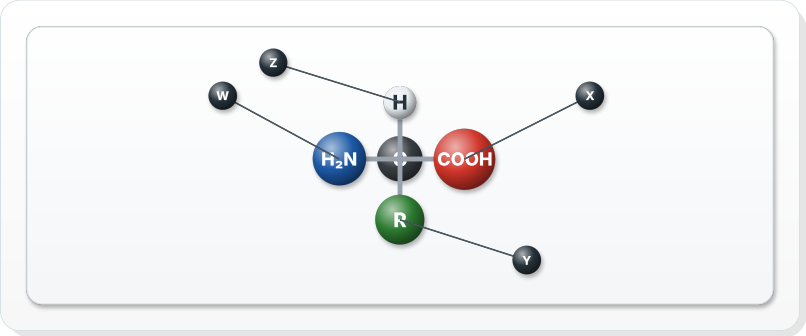
c) está formada por nucleótidos.

d) tiene estructura primaria, secundaria y terciaria, pero no cuaternaria.

Pregunta 4

● Habilidad: Inferir | Azul

La figura muestra la estructura general de un aminoácido con cuatro regiones señaladas:



Es correcto inferir que la región que distingue a un aminoácido de los otros 19 es

a) Y

b) W

c) X

d) Z

Pregunta 5

● Habilidad: Inferir | Azul

Una proteína de una sola cadena con 100 aminoácidos se hidroliza completamente durante la digestión. Es correcto inferir que

a) se producen 99 aminoácidos y se liberan 100 moléculas de agua.

b) se producen 100 aminoácidos y se liberan 99 moléculas de agua.

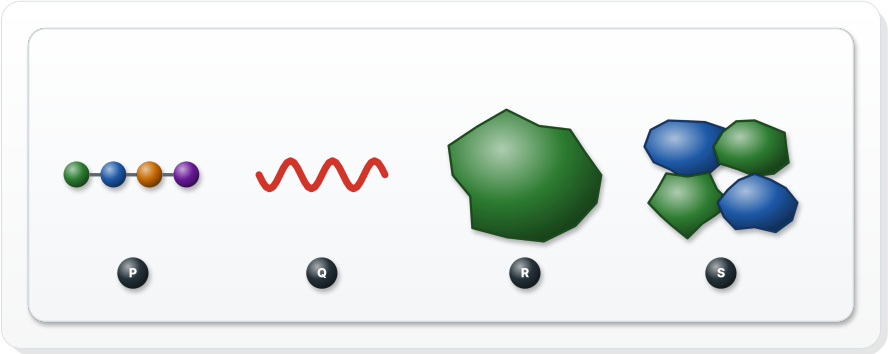
c) se producen 50 dipéptidos sin consumir agua.

d) se producen 100 aminoácidos y se consumen 99 moléculas de agua.

Pregunta 6

● Habilidad: Analizar | Verde

La figura representa los niveles de estructura de una proteína, señalados con las letras P, Q, R y S:



¿Qué alternativa relaciona correctamente cada letra con su nivel de estructura?

a) P: primaria; Q: secundaria; R: terciaria; S: cuaternaria.

b) P: secundaria; Q: primaria; R: cuaternaria; S: terciaria.

c) P: terciaria; Q: secundaria; R: primaria; S: cuaternaria.

d) P: primaria; Q: terciaria; R: secundaria; S: cuaternaria.

Pregunta 7

● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla describe cuatro proteínas:

Proteína	N.° de cadenas polipeptídicas	Función
Mioglobina	1	Almacena O_2 en el músculo
Hemoglobina	4	Transporta O_2 en la sangre
Lisozima	1	Enzima antibacteriana
Pepsina	1	Enzima digestiva

¿Qué proteína tiene estructura cuaternaria?

a) Mioglobina

b) Hemoglobina

c) Lisozima

d) Pepsina

Pregunta 8 ● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla relaciona los niveles de estructura proteica con los enlaces que los estabilizan:

Fila	Nivel	Enlaces o interacciones principales
1	Primaria	Puentes de hidrógeno entre grupos R
2	Secundaria	Puentes de hidrógeno del esqueleto de la cadena
3	Terciaria	Interacciones entre grupos R, incluidos puentes disulfuro
4	Cuaternaria	Interacciones entre distintas cadenas

¿Qué fila contiene un error?

a) 1 **b)** 2

c) 3 **d)** 4

Pregunta 9 ● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla muestra el contenido relativo de dos aminoácidos esenciales en algunos alimentos (100 = cantidad recomendada en una porción):

Alimento	Lisina	Metionina
Arroz	40	90
Porotos	110	50
Arroz con porotos	95	85
Huevo	120	110

¿Qué afirmación es coherente con los datos?

a) El arroz aporta más lisina que los porotos.

b) Los porotos son la mejor fuente de metionina.

c) Combinar arroz con porotos compensa las carencias de cada alimento por separado, acercándose a los valores recomendados de ambos aminoácidos.

d) El huevo aporta menos de lo recomendado de ambos aminoácidos.

Pregunta 10 ● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla compara un fragmento de la cadena β de la hemoglobina normal y de la hemoglobina de una persona con anemia falciforme:

Posición	1	2	3	4	5	6	7
Hemoglobina normal	Val	His	Leu	Thr	Pro	Glu	Glu
Hemoglobina falciforme	Val	His	Leu	Thr	Pro	Val	Glu

¿Qué afirmación es correcta según la tabla?

a) Ambas proteínas tienen la misma estructura primaria.

b) Las proteínas difieren solo en el aminoácido de la posición 6, donde el glutámico (con carga) es reemplazado por valina (apolar).

c) La hemoglobina falciforme tiene un aminoácido menos.

d) Las proteínas difieren en todas las posiciones.

Bloque 3 · Habilidad: Argumentar

Justificar con evidencia y conceptos

Pregunta 11

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Qué argumento explica mejor que dos proteínas formadas por el mismo número de aminoácidos puedan cumplir funciones completamente distintas?

a) Porque están formadas por distintos tipos de enlaces peptídicos.

b) Porque una contiene nucleótidos.

c) Porque la secuencia de aminoácidos es distinta, lo que determina un plegamiento y una forma tridimensional diferentes.

d) Porque una tiene más agua que la otra.

Pregunta 12

● Habilidad: Argumentar | Naranja

En las proteínas solubles en agua, los aminoácidos con cadenas laterales apolares suelen ubicarse en el interior de la molécula. ¿Qué argumento lo explica mejor?

a) Porque son los aminoácidos más grandes.

b) Porque forman enlaces peptídicos más fuertes.

c) Porque son polares y atraen al agua.

d) Porque al ser hidrofóbicos tienden a agruparse lejos del agua, lo que estabiliza la estructura terciaria.

Pregunta 13

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Por qué el cambio de un solo aminoácido en la hemoglobina puede causar una enfermedad como la anemia falciforme?

a) Porque elimina todos los enlaces peptídicos de la proteína.

b) Porque la hemoglobina deja de tener estructura primaria.

c) Porque transforma la hemoglobina en un carbohidrato.

d) Porque el nuevo aminoácido cambia las interacciones de la proteína, lo que altera su forma y su comportamiento, y deforma los glóbulos rojos.

Pregunta 14

● Habilidad: Argumentar | Naranja

Al cocer un huevo, sus proteínas se desnaturalizan; sin embargo, siguen siendo una buena fuente de aminoácidos en la dieta. ¿Qué argumento lo explica mejor?

a) Porque la cocción crea nuevos aminoácidos.

b) Porque la desnaturalización rompe las interacciones débiles, pero conserva los enlaces peptídicos y la secuencia de aminoácidos, que se liberan en la digestión.

c) Porque las proteínas desnaturalizadas no se digieren.

d) Porque la cocción transforma las proteínas en lípidos.

Pregunta 15 ● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Por qué es necesario que la dieta humana contenga aminoácidos esenciales?

a) Porque el organismo humano no puede sintetizarlos y los necesita para fabricar sus proteínas.
b) Porque son la principal fuente de energía.
c) Porque forman el ADN.
d) Porque el organismo los produce en exceso.

Bloque 4 · Habilidad: Evaluar

Juzgar diseños, datos y conclusiones

Pregunta 16 ● Habilidad: Evaluar | Morado

En el experimento de Anfinsen, una muestra de ribonucleasa se mantuvo con urea durante todo el experimento. ¿Cuál era la función de esa muestra?

a) Servir de control, para demostrar que la recuperación de la actividad se debía a la eliminación de los agentes desnaturalizantes.
b) Aumentar la actividad de la enzima.
c) Medir la temperatura de la reacción.
d) Obtener más enzima.

Pregunta 17 ● Habilidad: Evaluar | Morado

Se desnaturalizó una enzima con urea y luego se eliminó la urea a distintas velocidades:

Condición	Actividad recuperada (%)
Enzima nativa (sin tratar)	100
Urea eliminada lentamente	95
Urea eliminada rápidamente	20
Urea mantenida	0

¿Qué conclusión está respaldada por los datos?

a) La urea aumenta la actividad de la enzima.
b) Cuando la urea se elimina lentamente, la enzima recupera casi toda su actividad, lo que indica que puede volver a plegarse correctamente.
c) La enzima nunca recupera su actividad.
d) La velocidad de eliminación de la urea no influye.

Pregunta 18 ● Habilidad: Evaluar | Morado

Para estudiar el efecto de la concentración de urea sobre una enzima, se incubó la enzima con 0, 2, 4, 6 y 8 M de urea durante 10 minutos a 25 °C y luego se midió su actividad. ¿Cuáles son las variables independiente y dependiente?

a) VI: actividad de la enzima; VD: concentración de urea.
b) VI: temperatura; VD: tiempo.
c) VI: concentración de urea; VD: actividad de la enzima.
d) VI: tiempo de incubación; VD: temperatura.

Pregunta 19 ● Habilidad: Evaluar | Morado

Un estudiante afirma: «todas las proteínas tienen cuatro niveles de estructura». ¿Qué evaluación es correcta?

a) Es correcta, porque todas las proteínas se pliegan.
b) Es correcta, porque todas tienen enlaces peptídicos.
c) Es incorrecta, porque la estructura cuaternaria solo existe en las proteínas formadas por dos o más cadenas.
d) Es incorrecta, porque ninguna proteína tiene estructura primaria.

Pregunta 20 ● Habilidad: Evaluar | Morado

Una estudiante quiere poner a prueba la hipótesis: «el calentamiento a 80 °C altera de forma irreversible la estructura de la catalasa». ¿Qué diseño es el más adecuado?

a) Medir la actividad de muestras iguales de catalasa sin calentar y calentadas a 80 °C y luego enfriadas a 25 °C, con réplicas y el mismo sustrato.
b) Medir la actividad de la catalasa solo a 80 °C.
c) Calentar el sustrato, pero no la enzima.
d) Comparar la catalasa con la amilasa.

TEMA 2 · TEORÍA ILUSTRADA

Funciones de las proteínas, especificidad enzimática y desnaturalización (pH y temperatura)

La enorme diversidad de formas de las proteínas les permite cumplir funciones muy distintas. Entre ellas, la más estudiada en la PAES es la función **enzimática**: casi todas las reacciones químicas de la célula ocurren gracias a enzimas. En este tema revisarás las funciones de las proteínas, cómo actúan las enzimas y por qué su actividad depende de la temperatura y del pH.

2.1 Funciones de las proteínas

Función	Descripción	Ejemplos
Enzimática	Aceleran reacciones químicas	Amilasa, lipasa, ADN polimerasa
Estructural	Forman estructuras de soporte	Colágeno (piel, tendones), queratina (pelo, uñas)
Transporte	Llevan sustancias en la sangre o a través de membranas	Hemoglobina (O_2), proteínas transportadoras de membrana
Defensa	Reconocen y neutralizan agentes extraños	Anticuerpos
Hormonal	Transmiten señales entre células	Insulina, glucagón, hormona del crecimiento
Contráctil	Permiten el movimiento	Actina y miosina del músculo
Reserva	Almacenan aminoácidos	Ovoalbúmina (clara de huevo), caseína (leche)
Receptora	Reciben señales del exterior de la célula	Receptores de hormonas y neurotransmisores

2.2 Las enzimas y su especificidad

Las **enzimas** son proteínas que actúan como **catalizadores biológicos**: aceleran las reacciones químicas al **disminuir la energía de activación**, sin consumirse ni alterarse al final de la reacción. La molécula sobre la que actúa una enzima se llama **sustrato**, y se une a una región específica de la enzima, el **sitio activo**, formando el **complejo enzima-sustrato**; luego se liberan los **productos** y la enzima queda libre para actuar nuevamente (Figura 6).

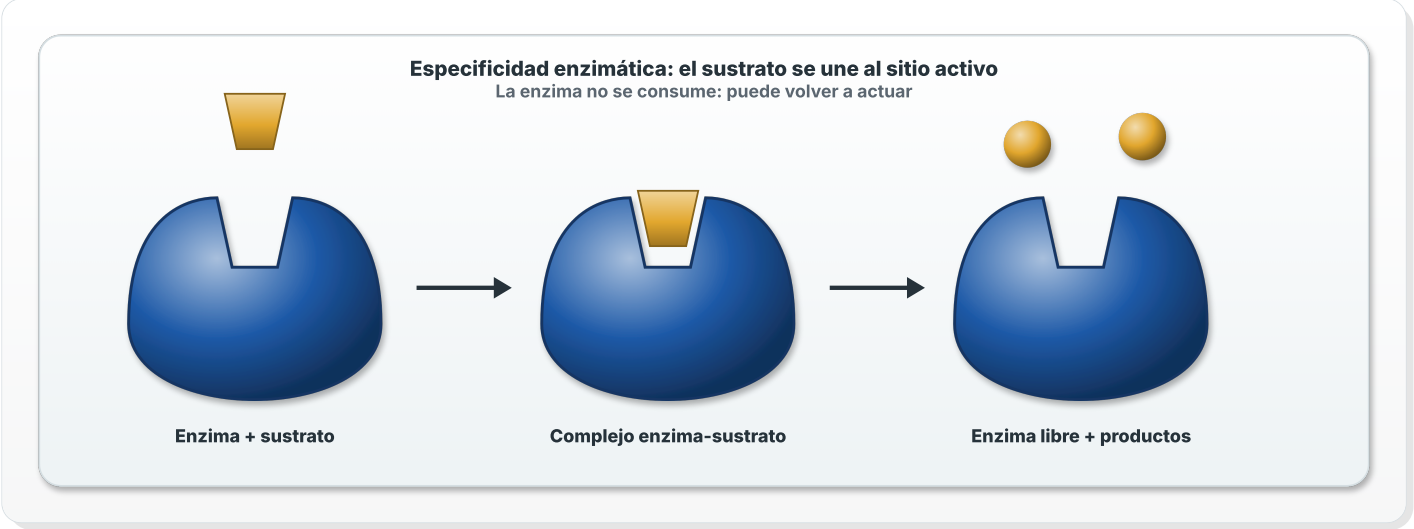


Figura 6. Mecanismo de acción de una enzima. El sustrato se une al sitio activo, se forma el complejo enzima-sustrato y se liberan los productos; la enzima queda intacta. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Las enzimas son **específicas**: cada una actúa sobre un sustrato o un grupo de sustratos semejantes, porque su sitio activo tiene una forma y unas cargas complementarias a las del sustrato. Esta idea se explicó primero con el modelo de **llave y cerradura** y luego

con el de **ajuste inducido**, según el cual el sitio activo cambia levemente de forma al unirse el sustrato. La especificidad explica, por ejemplo, que la amilasa hidrolice el almidón, pero no la celulosa.

Si se aumenta la concentración de sustrato manteniendo constante la de enzima, la velocidad de la reacción aumenta hasta un valor máximo, en el que todos los sitios activos están ocupados: la enzima está **saturada**.

2.3 Factores que afectan la actividad enzimática y desnaturalización

Como la función de una enzima depende de su forma, todo lo que altera su forma altera su actividad (Figura 7):

- **Temperatura:** al aumentar, la actividad crece porque las moléculas se mueven más rápido y chocan con más frecuencia, hasta una **temperatura óptima** (cerca de 37 °C en las enzimas humanas). Sobre ella, la actividad cae bruscamente porque la enzima se **desnaturaliza**. A temperaturas bajas, la actividad disminuye, pero la enzima no se daña: al volver a la temperatura óptima, recupera su actividad.
- **pH:** cada enzima tiene un **pH óptimo**. La pepsina del estómago actúa mejor a pH cercano a 2, y la tripsina del intestino, cerca de 8. Los cambios de pH alteran las cargas de los grupos R y, con ellas, la forma del sitio activo.

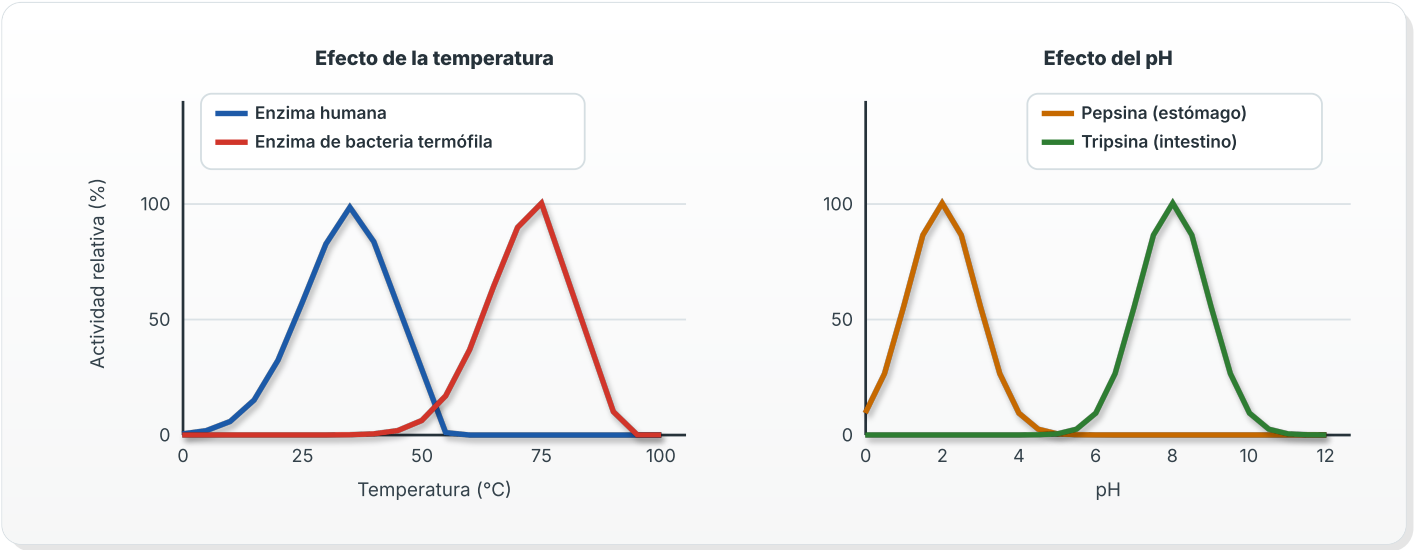


Figura 7. Efecto de la temperatura y del pH sobre la actividad enzimática. Cada enzima tiene una temperatura y un pH óptimos, que dependen del ambiente en que actúa. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

La **desnaturalización** es la pérdida de la estructura tridimensional de una proteína (secundaria, terciaria y cuaternaria) por la ruptura de las interacciones débiles que la mantienen, sin que se rompan los enlaces peptídicos: la estructura primaria se conserva (Figura 8). La proteína desnaturalizada pierde su función. En la mayoría de los casos, la desnaturalización por calor es **irreversible**, como ocurre al cocer la clara de un huevo.

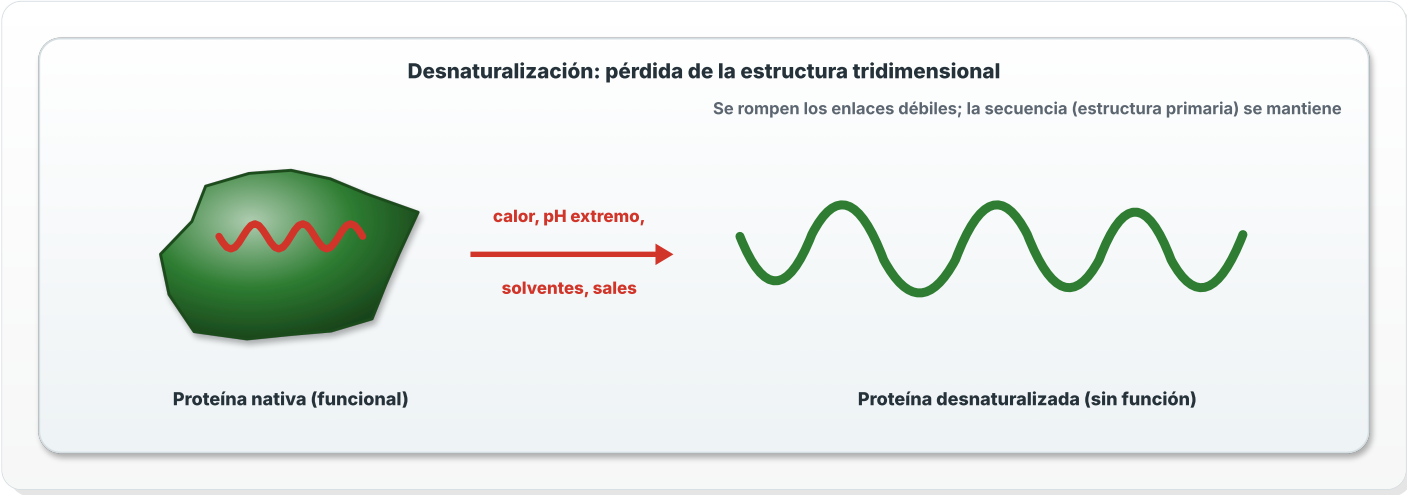


Figura 8. Desnaturalización de una proteína. Agentes como el calor o los cambios de pH rompen las interacciones débiles; la proteína pierde su forma y su función, aunque conserve su secuencia de aminoácidos. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Nota de la Profesora Mirza Cortés Salfate

Distingue bien el efecto del **frío** y del **calor**: el frío disminuye la actividad de forma **reversible**; el calor excesivo **desnaturaliza** la enzima, en general de forma irreversible. En los gráficos, la caída de la actividad a la derecha del óptimo suele ser más brusca que el aumento a la izquierda.

Dato clave

Sello Mirza Cortés Salfate · Profesora de Biología

Enzima: proteína catalizadora, específica, que no se consume; disminuye la energía de activación. **Sitio activo** complementario al sustrato. **Óptimos** de temperatura y pH. **Desnaturalización:** pérdida de la forma 3D (no de la secuencia) → pérdida de la función.

Profundización clínica: la fiebre alta y las enzimas

La temperatura corporal normal, cercana a 37 °C, es la óptima para la mayoría de nuestras enzimas. La fiebre moderada es una respuesta defensiva del organismo frente a las infecciones, pero cuando la temperatura supera los 41 °C, el riesgo de daño aumenta, porque proteínas esenciales, incluidas muchas enzimas del sistema nervioso, comienzan a desnaturalizarse. Por eso la fiebre muy alta, especialmente en niños pequeños, requiere atención médica. En el extremo opuesto, la hipotermia reduce la actividad de las enzimas y enlentece todas las funciones del organismo; en algunas cirugías se enfría al paciente de forma controlada para disminuir el consumo de energía de sus órganos.

Contexto científico: Buchner y la fermentación sin células (1897)

En el siglo XIX se discutía si la fermentación requería células vivas. El químico alemán Eduard Buchner trituró levaduras con arena y las prensó para obtener un jugo sin células vivas. Al agregar azúcar a ese extracto, observó que se producían burbujas de CO_2 y alcohol: había fermentación sin células. Un extracto hervido previamente, usado como comparación, no fermentó el azúcar. Concluyó que la fermentación es causada por sustancias químicas presentes en las levaduras, que el calor destruye, a las que llamó «zimasa». Así se demostró que las reacciones de la vida pueden ocurrir fuera de las células gracias a las **enzimas**, y Buchner recibió el Premio Nobel de Química en 1907.

PREGUNTA	DISEÑO (EN TÉRMINOS ACTUALES)	CONCLUSIÓN
¿Se necesitan células vivas para que ocurra la fermentación?	VI: presencia de extracto de levadura sin células (activo o hervido). VD: producción de CO_2 y alcohol. Control: extracto hervido.	La fermentación es causada por enzimas, que pueden actuar fuera de las células y se inactivan con el calor.

PRÁCTICA TIPO PAES · TEMA 2: FUNCIONES, ENZIMAS Y DESNATURALIZACIÓN

Elaborado por Mirza Cortés Salfate, Profesora de Biología

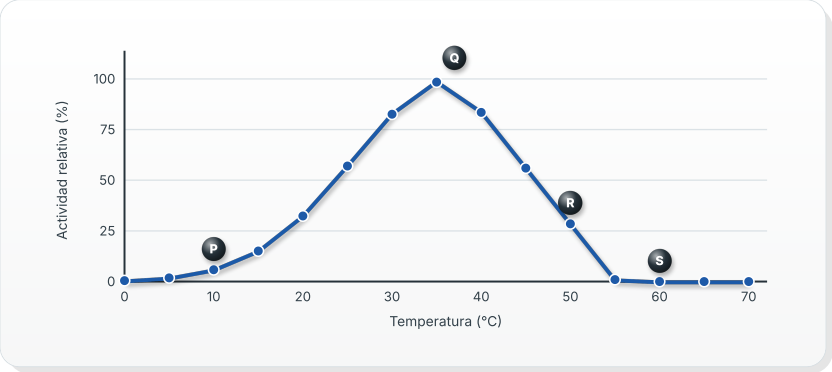
Bloque 1 · Habilidad: Inferir

Deducir a partir de datos y principios

Pregunta 21

● Habilidad: Inferir | Azul

El gráfico muestra la actividad de una enzima humana a distintas temperaturas; las letras señalan cuatro puntos:



Es correcto inferir que, en el punto S,

a) la enzima trabaja a su máxima velocidad.

b) la enzima está inactiva por el frío, pero se recuperaría al enfriarla aún más.

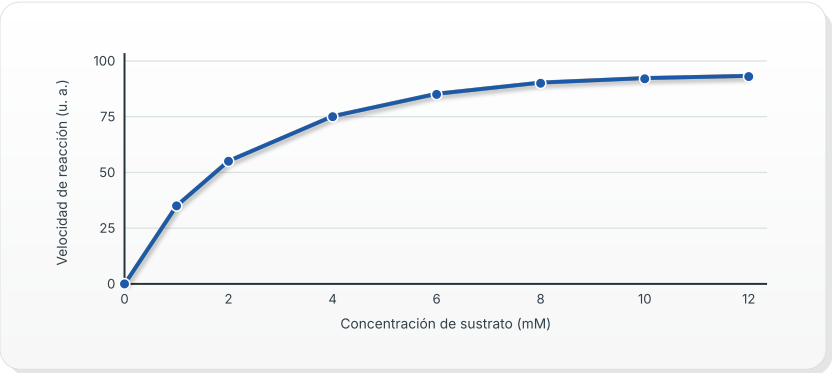
c) el sustrato se ha agotado.

d) la enzima se ha desnaturalizado por el calor y perdió su función.

Pregunta 22

● Habilidad: Inferir | Azul

El gráfico muestra la velocidad de una reacción catalizada por una cantidad fija de enzima, a distintas concentraciones de sustrato:



Es correcto inferir que, con 12 mM de sustrato, la velocidad de la reacción aumentaría si se

a) agregara más sustrato.

b) eliminara la enzima.

c) agregara más enzima, porque los sitios activos disponibles están saturados.

d) disminuyera la cantidad de enzima.

Pregunta 23 ● Habilidad: Inferir | Azul

La pepsina es una enzima digestiva cuyo pH óptimo es cercano a 2. Cuando el contenido del estómago pasa al intestino delgado, donde el pH es cercano a 8, es correcto inferir que la pepsina

a) aumentará su actividad.
b) se transformará en tripsina.
c) disminuirá su actividad hasta prácticamente detenerse, porque el pH se aleja mucho de su óptimo.
d) mantendrá exactamente la misma actividad.

Pregunta 24 ● Habilidad: Inferir | Azul

De una bacteria que vive en aguas termales a 80 °C se aísla una enzima que degrada el ADN. Es correcto inferir que esta enzima

a) se desnaturaliza a 37 °C.
b) probablemente tiene una temperatura óptima alta, cercana a la de su ambiente, y es estable a temperaturas que desnaturalizarían a las enzimas humanas.
c) no es una proteína.
d) funciona solo a 0 °C.

Pregunta 25 ● Habilidad: Inferir | Azul

Una sustancia tiene una forma muy parecida a la del sustrato de una enzima y se une a su sitio activo, sin ser transformada. Es correcto inferir que esta sustancia

a) aumentará la actividad de la enzima.
b) disminuirá la actividad de la enzima, porque ocupa el sitio activo e impide la unión del sustrato.
c) desnaturalizará la enzima por calor.
d) no tendrá ningún efecto.

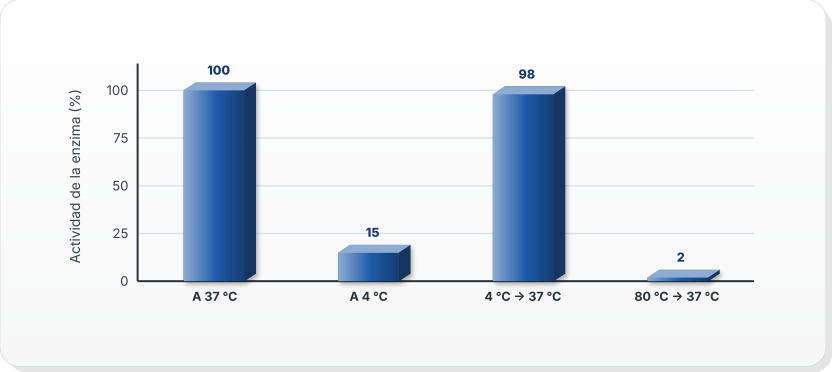
Bloque 2 · Habilidad: Analizar

Interpretar tablas, gráficos y afirmaciones

Pregunta 26

● Habilidad: Analizar | Verde

Se midió la actividad de una enzima en cuatro condiciones:



¿Qué afirmación es coherente con los resultados?

a) El frío desnaturaliza la enzima de forma irreversible.

b) El calentamiento a 80 °C aumenta la actividad de la enzima.

c) La enzima tiene la misma actividad en todas las condiciones.

d) La baja temperatura disminuye la actividad de forma reversible, mientras que el calentamiento a 80 °C la inactiva de forma prácticamente irreversible.

Pregunta 27

● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla relaciona proteínas con sus funciones:

Fila	Proteína	Función
1	Hemoglobina	Transporte de O_2
2	Insulina	Estructural: forma el pelo y las uñas
3	Anticuerpo	Defensa
4	Actina	Contracción muscular

¿Qué fila contiene un error?

a) 1 **b)** 2

c) 3 **d)** 4

Pregunta 28

● Habilidad: Analizar | Verde

Se midió la actividad de la catalasa de la papa a distintos pH:

pH	3	5	7	9	11
Actividad (u. a.)	10	60	100	55	5

¿Qué afirmación es correcta según la tabla?

a) La actividad aumenta de forma continua con el pH.

b) La catalasa tiene su máxima actividad a pH 3.

c) El pH no influye en la actividad.

d) La catalasa tiene su máxima actividad cerca de pH 7, y disminuye a valores más ácidos o más básicos.

Pregunta 29 ● Habilidad: Analizar | Verde

Se incubó amilasa con distintos sustratos durante 30 minutos y se midió la glucosa liberada:

Sustrato	Tipo de enlace	Glucosa liberada (u. a.)
Almidón	α	85
Glucógeno	α	80
Celulosa	β	0

¿Qué afirmación es coherente con los datos?

a) La amilasa es específica: hidroliza polisacáridos con enlaces α, pero no la celulosa, con enlaces β.
b) La amilasa hidroliza todos los polisacáridos por igual.
c) La celulosa no está formada por glucosa.
d) La amilasa solo actúa sobre el glucógeno.

Pregunta 30 ● Habilidad: Analizar | Verde

Se midió el tiempo necesario para hidrolizar una misma cantidad de almidón con distintas concentraciones de amilasa:

Concentración de amilasa (u. a.)	1	2	4	8
Tiempo para hidrolizar el almidón (min)	40	20	10	5

¿Qué afirmación es correcta según la tabla?

a) Al aumentar la amilasa, el tiempo aumenta.
b) La concentración de enzima no influye en el tiempo.
c) Al duplicar la concentración de amilasa, el tiempo de hidrólisis se reduce a la mitad.
d) Con 8 u. a. la reacción no ocurre.

Bloque 3 · Habilidad: Argumentar

Justificar con evidencia y conceptos

Pregunta 31

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Qué argumento explica mejor la especificidad de las enzimas?

a) Porque todas las enzimas tienen el mismo sitio activo.

b) Porque las enzimas se consumen en la reacción.

c) Porque las enzimas son carbohidratos.

d) Porque el sitio activo tiene una forma y una distribución de cargas complementarias a las de un sustrato determinado.

Pregunta 32

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Por qué una fiebre muy alta, sobre 41 °C, puede ser peligrosa para el organismo?

a) Porque las enzimas se vuelven más específicas.

b) Porque aumenta la cantidad de enzimas.

c) Porque muchas proteínas, incluidas enzimas esenciales, comienzan a desnaturalizarse y pierden su función.

d) Porque el frío reduce la actividad enzimática.

Pregunta 33

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Por qué guardar los alimentos en el refrigerador retrasa su descomposición?

a) Porque el frío desnaturaliza todas las enzimas.

b) Porque el frío elimina el agua de los alimentos.

c) Porque la baja temperatura disminuye la actividad de las enzimas de los alimentos y de los microorganismos, lo que enlentece las reacciones de descomposición.

d) Porque el frío transforma las proteínas en carbohidratos.

Pregunta 34

● Habilidad: Argumentar | Naranja

Una célula puede tener solo unas pocas moléculas de una enzima y, aun así, transformar miles de moléculas de sustrato por segundo. ¿Qué argumento lo explica mejor?

a) Porque la enzima no se consume en la reacción y queda libre para unirse a nuevas moléculas de sustrato.

b) Porque la enzima se divide en muchas copias.

c) Porque el sustrato se transforma sin enzima.

d) Porque la enzima aumenta la energía de activación.

Pregunta 35

● Habilidad: Argumentar | Naranja

La pepsina, una enzima que digiere proteínas, es producida por el estómago y no actúa en la boca. ¿Qué argumento lo explica mejor?

a) Porque su pH óptimo es muy ácido, como el del estómago, y en la boca, con pH cercano a neutro, su actividad sería muy baja.

b) Porque en la boca no hay proteínas.

c) Porque la saliva desnaturaliza todas las enzimas.

d) Porque la pepsina actúa solo sobre el almidón.

Pregunta 36 ● Habilidad: Evaluar | Morado

En el experimento de Buchner, ¿por qué fue importante incluir un extracto de levadura hervido?

a) Para aumentar la producción de alcohol.

b) Para obtener levaduras vivas.

c) Para demostrar que la fermentación se debía a sustancias sensibles al calor (enzimas), ya que el extracto hervido no fermentó el azúcar.

d) Para medir la temperatura de la fermentación.

Pregunta 37 ● Habilidad: Evaluar | Morado

Un estudiante midió una sola vez la actividad de una enzima a tres temperaturas:

Temperatura (°C)	20	35	50
Actividad (u. a.)	40	90	30

Concluye: «la temperatura óptima de esta enzima es exactamente 35 °C». ¿Qué evaluación es correcta?

a) Es correcta, porque a 35 °C la actividad fue la más alta.

b) Es incorrecta, porque solo midió tres temperaturas muy separadas y una vez cada una; el óptimo podría estar entre 20 y 50 °C, y se necesitarían más temperaturas y réplicas.

c) Es incorrecta, porque la actividad a 50 °C fue la mayor.

d) Es correcta, porque la enzima es humana.

Pregunta 38 ● Habilidad: Evaluar | Morado

Para estudiar el efecto del pH sobre la amilasa salival, se mezcló almidón con saliva en soluciones de pH 4, 6, 7, 8 y 10, a 37 °C, y se midió el tiempo hasta que el almidón desapareció. ¿Cuáles son las variables independiente y dependiente?

a) VI: tiempo; VD: pH.

b) VI: pH; VD: tiempo hasta la desaparición del almidón.

c) VI: temperatura; VD: cantidad de saliva.

d) VI: cantidad de almidón; VD: temperatura.

Pregunta 39 ● Habilidad: Evaluar | Morado

La piña fresca contiene bromelina, una enzima que hidroliza proteínas, por lo que impide que la gelatina (una proteína) se solidifique. Para comprobarlo, una estudiante agrega trozos de piña fresca a gelatina líquida. ¿Cuál es el grupo control más adecuado?

a) Gelatina líquida igual, a la que se agregan trozos de piña previamente hervida, en las mismas condiciones.

b) Gelatina sin piña, guardada a otra temperatura.

c) Piña fresca sin gelatina.

d) Gelatina con el doble de piña fresca.

Pregunta 40

● Habilidad: Evaluar | Morado

Para estudiar el efecto de la temperatura sobre una enzima, un estudiante usó un tubo a 20 °C con pH 7 y otro a 40 °C con pH 5. La actividad fue mayor en el tubo a 40 °C, y concluyó: «la enzima funciona mejor a 40 °C». ¿Qué evaluación es correcta?

a) No es válida, porque los tubos difieren en dos variables (temperatura y pH), por lo que no puede atribuirse la diferencia solo a la temperatura.

b) Es válida, porque el tubo a 40 °C tuvo mayor actividad.

c) Es válida, porque se usaron dos tubos.

d) No es válida, porque el pH no afecta a las enzimas.

TEMA 3 · TEORÍA ILUSTRADA

Ácidos nucleicos: nucleótidos, ADN, ARN, ATP y comparación estructural y funcional

Los **ácidos nucleicos** son las moléculas de la información: el **ADN** almacena las instrucciones hereditarias y el **ARN** participa en su expresión, es decir, en la fabricación de las proteínas. Ambos están formados por nucleótidos, y un nucleótido modificado, el **ATP**, es además la principal molécula de transferencia de energía de la célula. En este tema estudiarás su estructura y las diferencias entre el ADN y el ARN, que la PAES evalúa con esquemas moleculares.

3.1 Los nucleótidos

Un **nucleótido** está formado por tres componentes (Figura 9):

1. Un **grupo fosfato**.
2. Una **pentosa**: la **desoxirribosa** en el ADN o la **ribosa** en el ARN.
3. Una **base nitrogenada**, que puede ser una **purina**, con dos anillos (**adenina, A**, y **guanina, G**), o una **pirimidina**, con un anillo (**citosina, C**; **timina, T**, solo en el ADN; y **uracilo, U**, solo en el ARN).

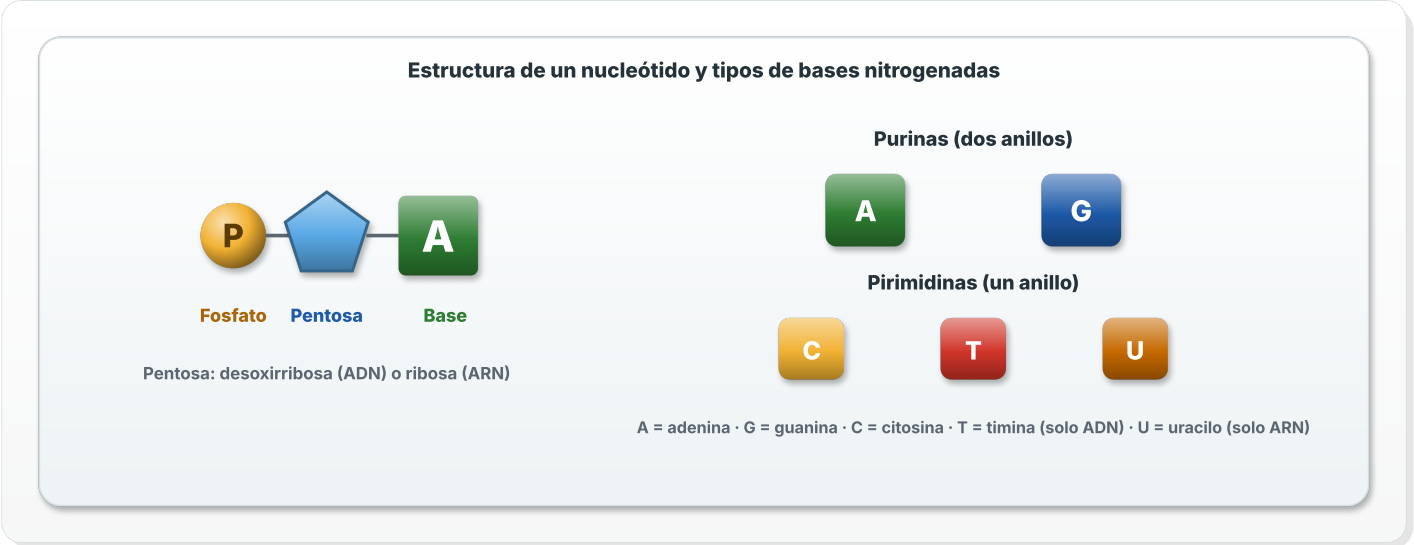


Figura 9. Estructura de un nucleótido y clasificación de las bases nitrogenadas en purinas y pirimidinas. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Los nucleótidos se unen por **condensación** mediante **enlaces fosfodiéster** entre el fosfato de un nucleótido y la pentosa del siguiente, formando una cadena con un «esqueleto» de azúcar y fosfato, del que sobresalen las bases.

3.2 ADN y ARN

El **ADN** (ácido desoxirribonucleico) está formado por **dos hebras** enrolladas en una **doble hélice**. Las hebras son **antiparalelas** (corren en sentidos opuestos) y se mantienen unidas por **puentes de hidrógeno** entre bases **complementarias**: la **adenina se une a la timina** (dos puentes de hidrógeno) y la **guanina a la citosina** (tres puentes) (Figura 10). Por la complementariedad, en cualquier ADN de doble hebra la cantidad de A es igual a la de T, y la de G igual a la de C (**reglas de Chargaff**); conociendo la secuencia de una hebra, se puede deducir la de la otra.

El **ARN** (ácido ribonucleico) es generalmente de **una sola hebra**, contiene **ribosa** y tiene **uracilo** en lugar de timina. Existen varios tipos: el **ARN mensajero** lleva la información del ADN a los ribosomas, el **ARN de transferencia** transporta los aminoácidos y el **ARN ribosomal** forma parte de los ribosomas.



Figura 10. ADN de doble hebra, con bases complementarias A–T y G–C, y ARN de una sola hebra, con uracilo en lugar de timina. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Característica	ADN	ARN
Pentosa	Desoxirribosa	Ribosa
Bases	A, T, G, C	A, U, G, C
Número de hebras	Dos (doble hélice)	Generalmente una
Ubicación en eucariontes	Núcleo (también mitocondrias y cloroplastos)	Núcleo, citoplasma y ribosomas
Función	Almacenar y transmitir la información hereditaria	Expresar la información: síntesis de proteínas
Estabilidad	Muy estable	Menos estable; de vida más corta

3.3 El ATP

El **ATP** (adenosín trifosfato) es un nucleótido formado por **adenina**, **ribosa** y **tres grupos fosfato** (Figura 11). Los enlaces entre los fosfatos almacenan mucha energía: al hidrolizarse el último, el ATP se transforma en **ADP** (adenosín difosfato) y **fosfato inorgánico (Pi)**, y se libera energía que la célula usa para la contracción muscular, el transporte activo y la síntesis de moléculas. El ATP se regenera continuamente a partir de ADP y Pi usando la energía de la respiración celular (Clase 17) o de la fotosíntesis (Clase 16). Por eso se lo llama la **«moneda energética»** de la célula: no es una reserva a largo plazo, sino una forma de transferir energía.

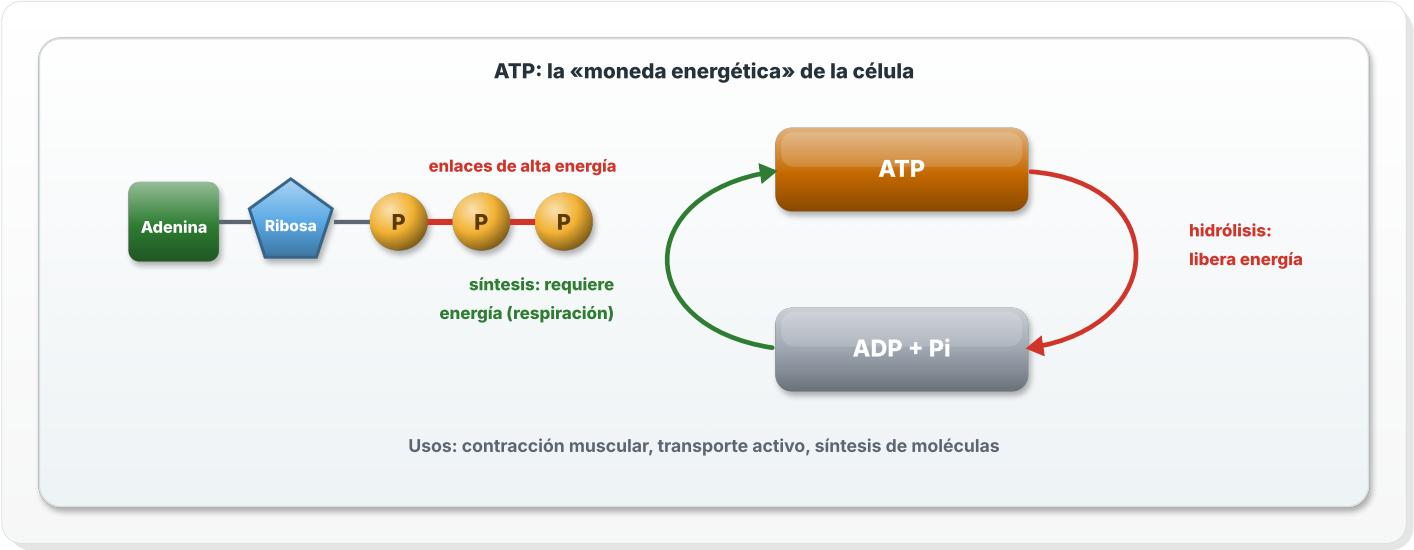


Figura 11. Estructura del ATP y ciclo ATP-ADP. La hidrólisis del ATP libera energía para el trabajo celular; la respiración y la fotosíntesis aportan la energía para regenerarlo. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Nota de la Profesora Mirza Cortés Salfate

Para los cálculos de bases, aplica la complementariedad: si un ADN tiene 30 % de adenina, tendrá 30 % de timina, y el 40 % restante se reparte en partes iguales entre guanina y citosina (20 % cada una). Esta regla solo vale para el ADN de **doble hebra**.

Dato clave

Sello Mirza Cortés Salfate · Profesora de Biología

Nucleótido = fosfato + pentosa + base. **ADN:** desoxirribosa, A-T-G-C, doble hebra antiparalela, **A=T y G≡C**. **ARN:** ribosa, A-U-G-C, una hebra. **ATP:** adenina + ribosa + 3 fosfatos; ATP → ADP + Pi + energía.

Profundización: el ADN en la investigación forense y la medicina

Como cada persona, salvo los gemelos idénticos, tiene una secuencia de ADN única, el análisis de ciertas regiones muy variables del ADN permite identificar personas a partir de muestras pequeñas de sangre, saliva o cabello, con aplicaciones en la identificación de víctimas, en los juicios y en las pruebas de paternidad. En medicina, la técnica de **PCR**, que copia millones de veces un segmento de ADN usando la complementariedad de las bases, permite detectar virus y bacterias con gran sensibilidad, como ocurrió masivamente durante la pandemia de COVID-19. Por su parte, las **vacunas de ARN mensajero** introducen en las células las instrucciones para fabricar una proteína del virus, que entrena al sistema inmune.

Contexto científico: Chargaff y la composición de bases del ADN (1950)

El bioquímico Erwin Chargaff extrajo el ADN de distintas especies, como seres humanos, bovinos, levaduras y bacterias, lo hidrolizó y separó sus bases mediante cromatografía para medir la cantidad de cada una. Repitió las mediciones con ADN de distintos tejidos de una misma especie, que sirvieron de comparación. Encontró que la composición de bases varía entre especies, pero es la misma en los distintos tejidos de una especie; y que en todas ellas la cantidad de adenina es igual a la de timina, y la de guanina igual a la de citosina. Estas **reglas de Chargaff** fueron una pista clave para que, en 1953, se propusiera el modelo de la doble hélice con bases complementarias.

PREGUNTA	DISEÑO (EN TÉRMINOS ACTUALES)	CONCLUSIÓN
¿Es igual la composición de bases del ADN en todas las especies y tejidos?	VI: especie y tejido de origen del ADN. VD: proporción de cada base. Comparación: distintos tejidos de una misma especie.	La composición de bases varía entre especies, pero en todas A = T y G = C.

PRÁCTICA TIPO PAES · TEMA 3: ÁCIDOS NUCLEICOS Y ATP

Elaborado por Mirza Cortés Salfate, Profesora de Biología

Bloque 1 · Habilidad: Inferir

Deducir a partir de datos y principios

Pregunta 41

● Habilidad: Inferir | Azul

El análisis de un ADN de doble hebra indica que el 30 % de sus bases son adenina. Es correcto inferir que el porcentaje de guanina es

a) 30 %

b) 70 %

c) 20 %

d) 40 %

Pregunta 42

● Habilidad: Inferir | Azul

La figura representa un segmento de ADN de doble hebra en el que dos bases de la hebra 2 se reemplazaron por las letras W y X:



Hebra 1 (arriba) y hebra 2 (abajo) de un segmento de ADN

Es correcto inferir que W y X corresponden, respectivamente, a

a) citosina y adenina.

b) guanina y timina.

c) uracilo y adenina.

d) citosina y timina.

Pregunta 43

● Habilidad: Inferir | Azul

Una hebra de ADN tiene la secuencia 5' A T G C C A 3'. Es correcto inferir que su hebra complementaria tiene la secuencia

a) 3' T A C G G T 5'

b) 3' A T G C C A 5'

c) 3' U A C G G U 5'

d) 3' G C A T T G 5'

Pregunta 44

● Habilidad: Inferir | Azul

Un ácido nucleico aislado de un virus contiene ribosa y las bases adenina, uracilo, guanina y citosina. Es correcto inferir que se trata de

a) ADN de doble hebra.

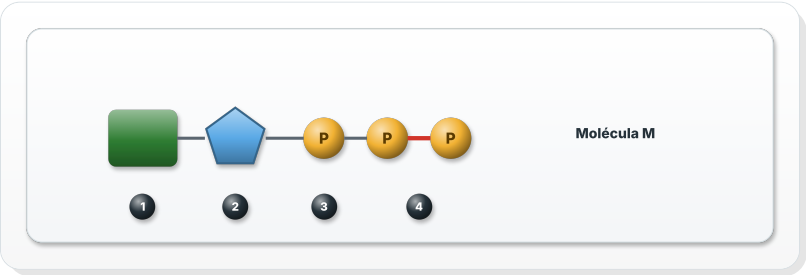
b) ARN.

c) una proteína.

d) ATP.

Pregunta 45 ● Habilidad: Inferir | Azul

La figura representa una molécula M, con cuatro regiones numeradas:



Es correcto inferir que, cuando la célula obtiene energía de esta molécula, se rompe el enlace

a) entre los dos últimos grupos fosfato (el que está junto a la región 4), y se forma ADP + Pi.

b) entre la adenina (1) y la ribosa (2).

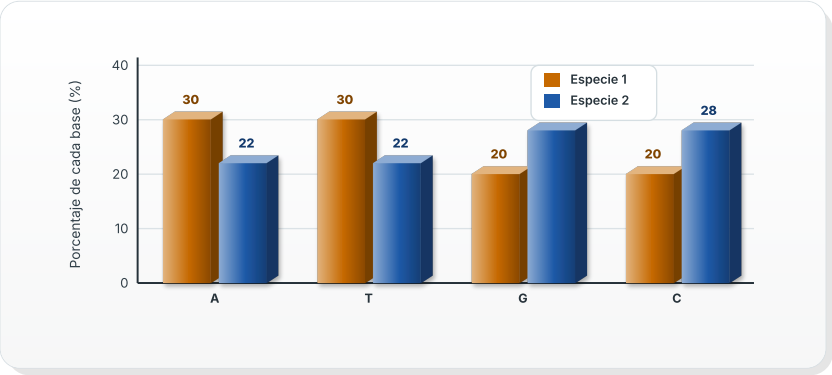
c) entre la ribosa (2) y el primer fosfato (3).

d) dentro de la base nitrogenada.

Pregunta 46

● Habilidad: Analizar | Verde

El gráfico muestra la proporción de cada base en el ADN de dos especies:



¿Qué afirmación es coherente con el gráfico?

a) En ambas especies A = T y G = C, aunque las proporciones de los pares A-T y G-C difieren entre especies.

b) La especie 1 tiene más guanina que adenina.

c) Ambas especies tienen exactamente la misma composición.

d) En la especie 2, A = G.

Pregunta 47

● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla compara el ADN y el ARN:

Fila	Característica	ADN	ARN
1	Pentosa	Desoxirribosa	Ribosa
2	Base exclusiva	Timina	Uracilo
3	Número de hebras	Dos	Generalmente una
4	Función principal	Síntesis de proteínas en el ribosoma	Almacenar la información hereditaria

¿Qué fila contiene un error?

a) 1 **b)** 2

c) 3 **d)** 4

Pregunta 48

● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla muestra la composición de bases de cuatro ácidos nucleicos:

Muestra	A (%)	T (%)	U (%)	G (%)	C (%)
1	25	25	0	25	25
2	32	32	0	18	18
3	20	20	0	30	30
4	30	0	20	35	15

¿Qué afirmación es correcta según la tabla?

a) Todas las muestras son ADN de doble hebra.

b) La muestra 2 es ARN.

c) La muestra 1 contiene uracilo.

d) La muestra 4 es ARN de una hebra, porque contiene uracilo y no cumple A = U ni G = C.

Pregunta 49

● Habilidad: Analizar | Verde

Se hidrolizaron completamente dos ácidos nucleicos y se identificaron sus componentes:

Muestra	Pentosa	Bases
X	Desoxirribosa	A, T, G, C
Y	Ribosa	A, U, G, C

¿Qué afirmación es correcta según la tabla?

a) X es ARN e Y es ADN.

b) Ambas muestras son ADN.

c) X es ADN e Y es ARN.

d) Ambas muestras son ARN.

Pregunta 50

● Habilidad: Analizar | Verde

Se midió la concentración de ATP en el músculo de un atleta:

Momento	ATP muscular (u. a.)	ATP usado por minuto (u. a.)
Reposo	100	20
Ejercicio intenso	85	400
Recuperación	98	40

¿Qué afirmación es coherente con los datos?

a) Durante el ejercicio, el músculo deja de usar ATP.

b) Aunque el uso de ATP aumenta 20 veces durante el ejercicio, su concentración disminuye poco, lo que indica que se regenera rápidamente a partir de ADP.

c) El ATP se acumula durante el ejercicio.

d) El músculo almacena energía a largo plazo como ATP.

Bloque 3 · Habilidad: Argumentar

Justificar con evidencia y conceptos

Pregunta 51

● Habilidad: Argumentar | Naranja

Al calentar el ADN, sus dos hebras se separan. Un ADN con un alto porcentaje de pares G-C requiere una temperatura mayor para separarse. ¿Qué argumento lo explica mejor?

a) Porque la guanina y la citosina son más pesadas.

b) Porque los pares G-C están unidos por enlaces peptídicos.

c) Porque el ADN rico en G-C tiene más ribosa.

d) Porque cada par G-C está unido por tres puentes de hidrógeno, y cada par A-T solo por dos.

Pregunta 52

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Por qué la complementariedad de las bases permite que el ADN se copie con gran fidelidad?

a) Porque cada hebra sirve de molde: frente a cada base solo puede ubicarse su base complementaria, lo que reproduce la secuencia de la otra hebra.

b) Porque las bases se ubican al azar.

c) Porque el ADN tiene una sola hebra.

d) Porque la adenina se une a la guanina.

Pregunta 53

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Por qué se dice que el ATP es la «moneda energética» de la célula y no una reserva de energía a largo plazo?

a) Porque el ATP es un lípido.

b) Porque el ATP no contiene energía.

c) Porque se usa y se regenera continuamente para transferir energía entre los procesos que la liberan y los que la consumen, mientras que la reserva a largo plazo son el glucógeno y los triglicéridos.

d) Porque el ATP se almacena en el tejido adiposo.

Pregunta 54

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Qué característica del ADN lo hace más adecuado que el ARN para almacenar la información hereditaria de forma estable?

a) Que tiene uracilo.

b) Que es de una sola hebra.

c) Que es de doble hebra y más estable químicamente, lo que protege la información y permite corregir errores usando la hebra complementaria.

d) Que se encuentra solo en el citoplasma.

Pregunta 55 ● Habilidad: Argumentar | Naranja

Un estudiante aplica la regla «A = T y G = C» a un ARN viral de una sola hebra y obtiene un resultado incorrecto. ¿Qué argumento explica mejor su error?

a) Las reglas de Chargaff se deben a la complementariedad entre dos hebras, por lo que no se aplican a un ácido nucleico de una sola hebra.
b) El ARN no tiene bases nitrogenadas.
c) El ARN tiene timina.
d) Las reglas solo se aplican a las proteínas.

Bloque 4 · Habilidad: Evaluar

Juzgar diseños, datos y conclusiones

Pregunta 56 ● Habilidad: Evaluar | Morado

Chargaff analizó el ADN de distintos tejidos de una misma especie y encontró la misma composición de bases. ¿Qué aportó esta comparación a su estudio?

a) Demostró que el ADN es una proteína.
b) Mostró que la composición de bases es característica de cada especie y no del tejido, lo que permitía comparar especies con confianza.
c) Demostró que el ADN contiene uracilo.
d) Mostró que cada tejido tiene un ADN distinto.

Pregunta 57 ● Habilidad: Evaluar | Morado

Se analizó el ADN de tres especies:

Especie	A (%)	T (%)	G (%)	C (%)
Ser humano	30	30	20	20
Levadura	31	31	19	19
Bacteria X	15	15	35	35

Un estudiante concluye: «la composición de bases es igual en todas las especies». ¿Qué evaluación es correcta?

a) Es correcta, porque en todas A = T.
b) Es incorrecta, porque la proporción de A-T y G-C varía entre especies; lo que se cumple en todas es que A = T y G = C.
c) Es correcta, porque todas tienen las cuatro bases.
d) Es incorrecta, porque en la bacteria A es distinta de T.

Pregunta 58 ● Habilidad: Evaluar | Morado

Para estudiar la estabilidad de distintos ADN, se calentaron muestras con distinto porcentaje de G-C y se midió la temperatura a la que se separaron sus hebras. ¿Cuáles son las variables independiente y dependiente?

a) VI: temperatura de separación; VD: porcentaje de G-C.
b) VI: tiempo; VD: masa del ADN.
c) VI: especie; VD: número de hebras.
d) VI: porcentaje de G-C; VD: temperatura de separación de las hebras.

Pregunta 59 ● Habilidad: Evaluar | Morado

Se analizó un único virus y se encontró que su ácido nucleico tiene 25 % de A, 30 % de U, 25 % de G y 20 % de C. Un estudiante concluye: «todos los virus tienen ARN». ¿Qué evaluación es correcta?

a) Es correcta, porque el virus tiene uracilo.
b) Es correcta, porque los virus no tienen ADN.
c) Es incorrecta, porque el virus analizado tiene timina.
d) Es incorrecta, porque generaliza a todos los virus a partir de uno; existen virus con ADN.

Pregunta 60 ● Habilidad: Evaluar | Morado

Un investigador quiere comprobar que la contracción muscular consume ATP. Mide el ATP en un músculo aislado que estimula eléctricamente durante un minuto. ¿Qué agregaría mayor validez a su diseño?

a) Medir el ATP en un músculo distinto, de otra especie, sin estimular.
b) Estimular el músculo durante más tiempo sin medir nada más.
c) Medir el ATP en músculos equivalentes, uno estimulado y otro no estimulado (control), en las mismas condiciones y con réplicas.
d) Medir el ATP solo después de la estimulación.